TD-TP 5 : A propos de Transports (Algèbre)

1 Position du problème

On reprend le sujet sur une entreprise de transports qui possède une flotte de camions. Les camions sont utilisés pour des transports effectués pour le compte de clients.

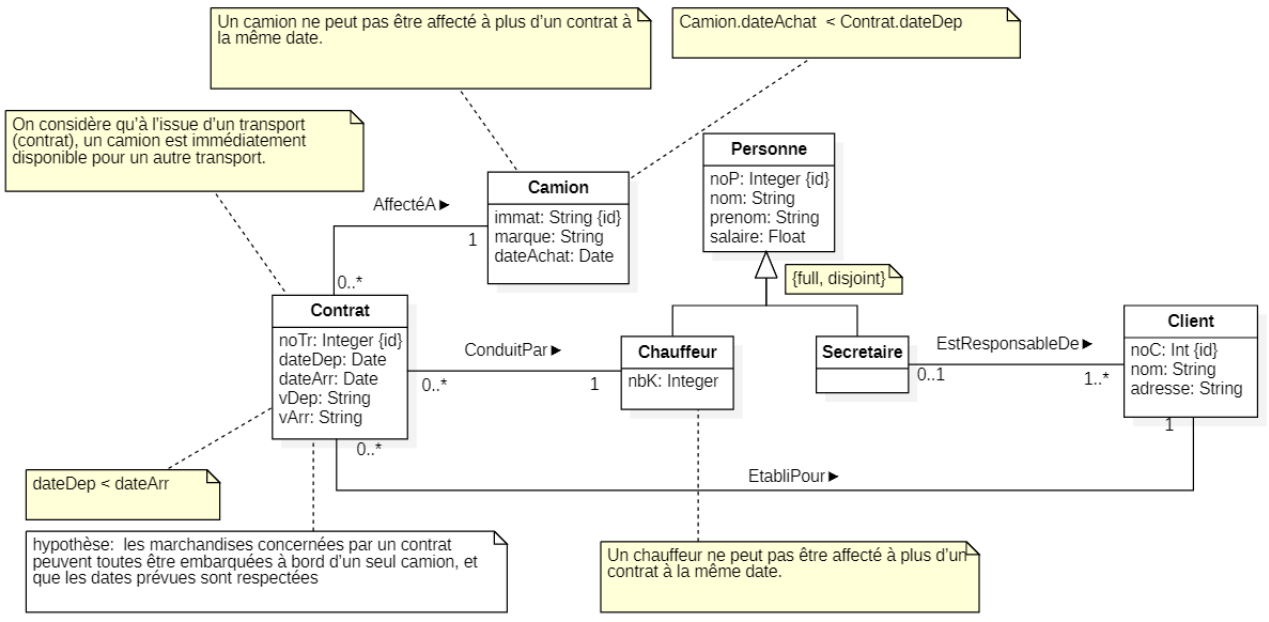
Le personnel est composé de personnes qui sont chacune, soit secrétaire soit chauffeur. Une personne est caractérisée par un identifiant, un nom, un prénom et un salaire. Une personne secrétaire est responsable des contrats d'un ensemble de clients (au moins un). Les chauffeurs sont affectés à la conduite de camions pour le transport des marchandises et on connaît pour chaque chauffeur le nombre de kilomètres effectués depuis son embauche par l'entreprise. On prend pour hypothèse simplificatrice qu'à l'issue d'un transport (contrat), un chauffeur est immédiatement disponible pour un autre transport. Il peut exister des chauffeurs affectés à aucun transport, mais chaque secrétaire est responsable d'au moins un contrat. Un chauffeur ne peut pas effectuer plus d'un contrat à la même date.

Les clients sont caractérisés chacun par un identifiant, un nom et une adresse. Tous les contrats d'un même client sont sous la responsabilité de la même personne, secrétaire de l'entreprise. Un contrat modélise le transport de marchandises d'une ville à une autre, avec une date de départ et une date d'arrivée prévues. On prend pour hypothèse que les marchandises concernées par un contrat peuvent toutes être embarquées à bord d'un seul camion, et que les dates prévues sont respectées. On garde dans la base de données des clients, même s'ils ne sont associés à aucun contrat.

Les camions sont chacun identifié par leur immatriculation. On modélise de plus la marque et la date d'achat de chaque camion. On considère qu'à l'issue d'un transport (contrat), un camion est immédiatement disponible pour un autre transport. Il peut exister des camions non encore affecté à un contrat. Un camion ne peut pas être affecté à plus d'un contrat à la même date.

1.1 Modèle conceptuel UML et modèle relationnel

Le modèle conceptuel UML complet :



Le schéma retenu pour la base de données est constitué des relations suivantes :

LesPersonnes (noP, nom, prenom, salaire)
/ <p, no, pr, s> ∈ LesPersonnes ⟺ la personne identifiée par p a pour nom no, et prénom pr. Elle perçoit un salaire s. */*
LesClients (noC, nom, adresse)
/ <c, n, a> ∈ LesClients ⟺ le client identifié par c a pour nom n et réside à l'adresse a. */*
LesCamions (immat, marque, dateAchat)
/ <i, m, d> ∈ LesCamions ⟺ le camion d'immatriculation i est de marque m. Il a été acheté par l'entreprise à la date d. */*
LesContrats (noTr, dateDep, dateArr, vDep, vArr, noC, immat, noP)
/ <t, dd, da, vd, va, c, i, p> ∈ LesContrats ⟺ le contrat identifié par t est établi pour le compte du client c. Il s'agit du transport depuis la ville vd vers la ville va. Les dates de départ et d'arrivée prévues sont respectivement da et dd. Le camion affecté à ce contrat est celui d'immatriculation i, conduit par le chauffeur p. */*
LesSecrétaires (noP, noC)
/ <p, c> ∈ LesSecrétaires ⟺ la personne secrétaire d'identifiant p est responsable des contrats du client d'identifiant c. */*
LesChauffeurs (noP, nbK)
/ <p, k> ∈ LesChauffeurs ⟺ le chauffeur identifié par p a effectué k kms pour le compte de l'entreprise. */*
Les domaines sont :
domaine (noP) = domaine (noTr) = domaine (noC) = entiers > 0
domaine (nom) = domaine (prenom) = domaine (immat) = domaine (marque) = chaînes de caractères
domaine (dateDep) = domaine (dateArr) = domaine (dateAchat) = date (à l'unité Jour)
domaine (adresse) = domaine (vDep) = domaine (vArr) = {"Grenoble", "Paris", "Pau", etc.}
domaine (nbK) = entiers >= 0, domaine (salaire) = réels > 0

Les contraintes d'intégrité :

LesPersonnes[noP] = LesSecrétaires[noP] ∪ LesChauffeurs[noP]
LesSecrétaires[noP] ∩ LesChauffeurs[noP] = ∅
LesSecrétaires[noP] ⊆ LesPersonnes[noP] LesChauffeurs[noP] ⊆ LesPersonnes[noP]
LesSecrétaires[noC] ⊆ LesClients[noC] LesContrats[noC] ⊆ LesClients[noC]
LesContrats[immat] ⊆ LesCamions[immat] LesContrats[noP] ⊆ LesChauffeurs[noP]

Les autres contraintes sont énumérées ci-dessous :

- La date de départ d'un transport est inférieure ou égale à la date d'arrivée.
- La date d'achat d'un camion est inférieure ou égale aux dates de départ des transports auxquels il est affecté.
- Chaque jour un camion est affecté à au plus un contrat.
- Chaque jour un chauffeur est affecté à au plus un contrat.
- Les villes de départ et arrivée sont différentes.
- Chaque secrétaire est responsable d'au moins un contrat.

1.2 Expression de requêtes

Question 1 :
Donner **en algèbre relationnelle** les requêtes listées ci-dessous.

1. Donner les numéros et salaires perçus par les employés qui sont des secrétaires.
2. Quels sont les numéros des clients associés à au moins un contrat ?
3. Quels sont les numéros des clients associés à au moins deux contrats ?
4. Quels sont les numéros des clients associés à exactement un contrat ?
5. Donner pour chaque chauffeur, son numéro et les numéros des contrats auxquels il est affecté.
6. Compléter la requête précédente en fournissant l'immatriculation et la marque du camion affecté au contrat.
7. Donner toutes les villes, départ ou arrivée de contrat.
8. Donner le numéro, le nom et le prénom du(des) chauffeur(s) qui a(ont) effectué le plus de kilomètres. *En algèbre, fournir deux versions : l'une qui utilise la division, l'autre non*
9. Donner le numéro des chauffeurs qui sont passés par toutes les villes (un chauffeur passe par une ville v lorsqu'il est affecté à un contrat dont la ville de départ ou d'arrivée est v).
10. Donner l'immatriculation du camion le plus ancien. *En algèbre, fournir deux versions : l'une qui utilise la division, l'autre non*
11. Ecrire la requête qui permet de retourner les camions qui sont affectés, au moins un jour à plus d'un contrat.